

MAURICIO RÍOS HERNÁNDEZ

Ingeniero Mecánico

mrioshe17@outlook.com | +57 312 6497849 | Antioquia, Colombia

LinkedIn: linkedin.com/in/mrioshe17 | GitHub: github.com/mrioshe | GrabCAD: grabcad.com/mauricioRios

RESUMEN PROFESIONAL

Ingeniero Mecánico con fuerte enfoque en diseño mecánico e integración de sistemas electrónicos. Versátil y rápido para adaptarse a nuevas responsabilidades, efectivo tanto de forma individual como en equipo. Experiencia en llevar proyectos de ingeniería desde la cotización hasta la puesta en marcha y entrega final. Experiencia práctica en diseño de maquinaria neumática automatizada, modelado de piezas y ensamblajes en CAD, simulación por elementos finitos y control embebido.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Ingeniero Residente y Jefe de Proyectos Mecánicos

Ago 2024 – Presente

Proymant Proyectos y Mantenimientos S.A.S. — Antioquia, Colombia

- Coordiné personal para la ejecución de tareas de mantenimiento correctivo y preventivo, así como la implementación de proyectos metal-mecánicos en la planta de producción de Eurocerámica.
- Lideré el desarrollo de proyectos mecánicos para empresas industriales, cubriendo el ciclo completo desde la cotización y la puesta en marcha hasta la entrega final.
- Brindé servicios de dibujo técnico para Eurocerámica, incluyendo planos de piezas mecánicas, planos de fabricación, layouts, transmisión de potencia y simulaciones por elementos finitos (FEA).
- Proyectos destacados: sistema de cerramiento de silos y estructura de cerramiento para fosobáscula (truck scale).

Práctica en Ingeniería Mecánica

Feb 2024 – Ago 2024

Crystal S.A.S. — Antioquia, Colombia

- Apoyé tareas de diseño mecánico y montaje para equipos de producción.
- Participé en fases de prototipado y pruebas de equipos.
- Diseñé una máquina semiautomática para el plegado, pegado y plastiflechado de etiquetas para paquetes de medias (diseño y prototipado).
- Diseño y construcción de una máquina de etiquetado y plastiflechado para paquetes de medias usando tagging machines.
- Diseño de una máquina marquilladora de tres cabezales.

Monitor de Laboratorio — Física de Electricidad y Magnetismo

Feb 2023 – Nov 2023

Universidad Nacional de Colombia — Medellín, Colombia

- Impartí instrucción teórica alineada con las prácticas de laboratorio y apoyé a los estudiantes durante los experimentos.
- Reparé y mantuve equipos de laboratorio; contribuí al diseño de nuevos experimentos.

Proyectos Propios de Ingeniería

- Desarrollo de una grabadora CNC de diodo láser de baja potencia (diseño mecánico, electrónica de control, firmware y conectividad inalámbrica).
- Desarrollo de un sensor capacitivo para medir y controlar el nivel de fluido en un tanque.
- Diseño y construcción (mecanizado) de un generador de ondas estacionarias en una cuerda para laboratorio de Física de Ondas.
- Control PID de temperatura usando ESP32 para el módulo de calentamiento de una prensa de sublimación.
- Modulador de señal AM usando ESP32 y Python (diseño de circuito y firmware); sistema separado con Arduino para demodulación, adquisición y visualización de señal.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Ingeniería Mecánica — Título obtenido

Feb 2017 – Sep 2024

Universidad de Antioquia — Medellín, Colombia

Ingeniería Física — En curso

Ago 2020 – Presente

Universidad Nacional de Colombia — Medellín, Colombia

Applied Data Science with Python Specialization — En curso

En progreso

Coursera — University of Michigan (Online)

Técnico en Programación de Software

Ene 2015 – Nov 2016

SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje

HABILIDADES TÉCNICAS

CAD / CAM: Autodesk Inventor, AutoCAD, Autodesk Fusion 360

FEA / Simulación: ANSYS (Static Structural, Fluent)

Simulación de circuitos: LTspice, OrCAD, Proteus, Digital

Programación: Python, MATLAB, LabVIEW, Java, C, C++, SQL, R / RStudio, LaTeX, EES, Linux

Microcontroladores (MCU): STM32, Arduino, ESP32

PLCs / Automatización: TIA Portal (Siemens), ISPSOft & COMMGR (Delta)

Ofimática: Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés: B1 — Intermedio

INFORMACIÓN ADICIONAL

Licencias de conducción: A2 y B1

Movilidad: Vehículo propio — Disponibilidad total para desplazamiento